# PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK SEGMENTASI MINAT PENGUNJUNG DALAM MENINGKATKAN BRANDING DIGITAL ORGANISASI (STUDI KASUS: FORMAKAB)

**PROPOSAL SKRIPSI**

Usulan Penelitian sebagai syarat mengikuti Skripsi


Disusun oleh:

**TACSHA AULIA NURMAYANTI RESMANA**

**NPM. 301220012**



PROGRAM STRATA 1

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

BANDUNG


2026

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Rumusan Masalah ..... 4
1.3. Batasan Masalah ..... 4
1.4. Tujuan Penelitian ..... 5

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong organisasi untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi, publikasi, dan branding kepada masyarakat secara lebih luas. Dalam era digital saat ini, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh aktivitas internal, tetapi juga oleh kemampuan dalam memahami perilaku dan minat pengunjung terhadap konten yang disajikan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam menganalisis pola minat pengguna adalah teknik data mining, khususnya algoritma clustering seperti K-Means yang mampu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik (Nugraha, Adelia, and Rivaldi 2025; Soleh and Jonas 2026). Penerapan algoritma K-Means dalam segmentasi data dinilai efektif untuk mengidentifikasi pola tersembunyi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pengembangan branding digital organisasi (Putu et al. 2025; Siagian et al. 2025). Dengan adanya segmentasi yang tepat, organisasi dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih terarah dan sesuai dengan preferensi audiens, sehingga mampu meningkatkan keterlibatan serta citra organisasi di lingkungan digital. Oleh karena itu, penerapan algoritma K-Means untuk segmentasi minat pengunjung menjadi salah satu solusi yang relevan dalam mendukung peningkatan branding digital organisasi.

Forum Mahasiswa Kabupaten Bandung (FORMAKAB) merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang mewadahi mahasiswa asal Kabupaten Bandung dan berlokasi di Jalan Ceuri RT.01/RW.04, Kampung Leweng Kaleng, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40921. FORMAKAB berperan sebagai wadah pengembangan intelektual, komunikasi, serta kepedulian sosial mahasiswa melalui kegiatan yang bersifat independen dan demokratis. Organisasi ini aktif dalam melaksanakan berbagai program kerja yang berfokus pada bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan seminar, pengabdian kepada masyarakat, serta aksi sosial. Dalam menjalankan

kegiatannya, FORMAKAB memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian informasi dan publikasi kegiatan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Melalui berbagai platform digital tersebut, organisasi berupaya untuk menyampaikan informasi program kerja, dokumentasi kegiatan, serta membangun citra organisasi agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa mahasiswa cenderung lebih memprioritaskan aktivitas akademik dibandingkan keterlibatan dalam kegiatan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan bidang sosial kemasyarakatan di FORMAKAB. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi dan interaksi yang lebih tinggi pada kegiatan yang bersifat akademik, sementara kegiatan organisasi dan sosial cenderung kurang diminati. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan minat mahasiswa dalam memanfaatkan peran organisasi sebagai wadah pengembangan diri di luar aspek akademik. Selain itu, FORMAKAB belum memiliki pendekatan analisis berbasis data untuk memahami pola minat dan perilaku mahasiswa secara objektif, sehingga evaluasi yang dilakukan masih bersifat subjektif dan belum mampu menggambarkan kondisi secara akurat. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dapat berdampak pada kurang optimalnya peran organisasi dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa serta lemahnya strategi branding digital yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan pola minat mahasiswa secara sistematis sebagai dasar dalam menyusun strategi yang lebih tepat sasaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Knowledge Discovery in Database (KDD) sebagai kerangka kerja dalam proses analisis data yang meliputi tahapan seleksi data, preprocessing, transformasi, data mining, serta evaluasi dan interpretasi hasil (Iqbal 2026; Ramdani et al. 2025). Pada tahap data mining, digunakan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan pola minat dan tingkat keterlibatan mahasiswa terhadap aktivitas akademik dan non-akademik. Algoritma K-Means dipilih karena memiliki kemampuan dalam mengelompokkan data secara efisien berdasarkan kemiripan karakteristik serta banyak digunakan dalam analisis segmentasi data (Lumban Batu, Simatupang, and Lubis 2025; Simanullang and

Iqbal 2026). Proses analisis dilakukan dengan mengolah data interaksi seperti frekuensi partisipasi, jenis kegiatan yang diikuti, serta tingkat keterlibatan mahasiswa, kemudian membentuk beberapa cluster yang merepresentasikan kecenderungan minat mahasiswa. Dalam mendukung proses tersebut, penelitian ini memanfaatkan bahasa pemrograman Python dengan library Pandas untuk pengolahan data, Scikit-learn untuk implementasi algoritma K-Means, serta Matplotlib untuk visualisasi hasil. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan segmentasi minat mahasiswa yang objektif sebagai dasar dalam menyusun strategi branding digital organisasi yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait analisis data dan segmentasi pengguna, seperti yang dilakukan oleh Awalina and Rahayu (2023), Al-Fahmi, Rahmawati, and Sagirani (2023), serta Daelya, Sanjaya, and Wijaya (2026), penerapan algoritma K-Means telah banyak digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik pada berbagai bidang seperti retail, pariwisata, dan analisis kepuasan pengguna. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada konteks bisnis dan belum banyak diterapkan pada analisis minat mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya dalam mendukung strategi branding digital. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya cenderung hanya menghasilkan pengelompokan data tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pengambilan keputusan strategis organisasi. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan algoritma K-Means Clustering untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pola minat mahasiswa terhadap aktivitas akademik dan non-akademik di lingkungan organisasi kemahasiswaan, serta mengaitkan hasil segmentasi tersebut sebagai dasar dalam penyusunan strategi branding digital yang lebih tepat sasaran.

Pendekatan analisis yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam memahami pola minat dan tingkat keterlibatan mahasiswa terhadap aktivitas organisasi, khususnya dalam membedakan kecenderungan minat pada bidang akademik dan non-akademik. Hasil segmentasi yang diperoleh tidak hanya berupa pengelompokan data, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, seperti menentukan jenis kegiatan yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, atau diperbaiki dalam

penyampaian dan publikasinya. Dengan demikian, penelitian ini berjudul "Penerapan Algoritma K-Means untuk Segmentasi Minat Pengunjung dalam Meningkatkan Branding Digital Organisasi (Studi Kasus: FORMAKAB)". Proses penelitian dilakukan menggunakan metode Knowledge Discovery in Database (KDD) dengan tahapan seleksi data, preprocessing, transformasi, data mining, serta evaluasi, dengan memanfaatkan algoritma K-Means Clustering. Output yang dihasilkan berupa segmentasi minat mahasiswa dalam bentuk cluster serta rekomendasi strategi branding digital organisasi yang berbasis data.

### 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data aktivitas mahasiswa dalam organisasi FORMAKAB sebagai dasar analisis minat pengunjung?
2. Bagaimana hasil analisis segmentasi minat mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk membantu organisasi dalam menyusun strategi branding digital yang lebih efektif?
3. Bagaimana karakteristik dan pola minat mahasiswa terhadap aktivitas akademik dan non-akademik berdasarkan data interaksi yang tersedia?
4. Bagaimana penerapan algoritma K-Means Clustering dalam mengelompokkan data minat mahasiswa berdasarkan variabel seperti frekuensi partisipasi, jenis kegiatan, dan tingkat keterlibatan secara akurat?

### 1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam pelaksanaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada mahasiswa yang terlibat atau berinteraksi dengan kegiatan dan publikasi organisasi FORMAKAB sebagai objek analisis.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada proses analisis data minat mahasiswa dan tidak mencakup perancangan atau pembangunan sistem/aplikasi berbasis web.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada data aktivitas mahasiswa, meliputi frekuensi partisipasi, jenis kegiatan (akademik dan non-akademik), serta tingkat keterlibatan dalam kegiatan organisasi.

4. Penelitian ini tidak menggunakan integrasi dengan layanan pihak ketiga dan seluruh proses analisis dilakukan secara mandiri menggunakan data yang tersedia.
5. Metode yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data dibatasi pada algoritma K-Means Clustering dengan pendekatan Knowledge Discovery in Database (KDD).

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengolah dan menganalisis data aktivitas mahasiswa dalam organisasi FORMAKAB untuk menghasilkan informasi yang terstruktur dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Menghasilkan segmentasi minat mahasiswa terhadap aktivitas akademik dan non-akademik sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas strategi branding digital organisasi.
3. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang informatif dan mudah dipahami guna memudahkan pihak organisasi dalam menginterpretasikan data.
4. Menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan data minat mahasiswa berdasarkan variabel seperti frekuensi partisipasi, jenis kegiatan, dan tingkat keterlibatan secara akurat.